

MATERIAL TEÓRICO DE MATRICES

Prof.: Lic. Noemí Susana Giachino

Última revisión: Jun-2019

ÍNDICE

Álgebra de matrices. Operaciones con matrices: suma, escalar por matriz, producto de matrices. Propiedades. Introducción a los espacios vectoriales. Inversa de una matriz. Cálculo. Matrices especiales. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales.

OBJETIVOS:

- Reconocer a las matrices como funciones
- Identificar a las matrices como vector
- Resolver ecuaciones matriciales
- Determinar cuándo una matriz puede invertirse y aplicar distintos métodos para invertirla
- Plantear y resolver distintas situaciones problemáticas modelizadas a través de matrices

REQUISITOS PREVIOS

Operar en los distintos conjuntos numéricos. Plantear y resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales.

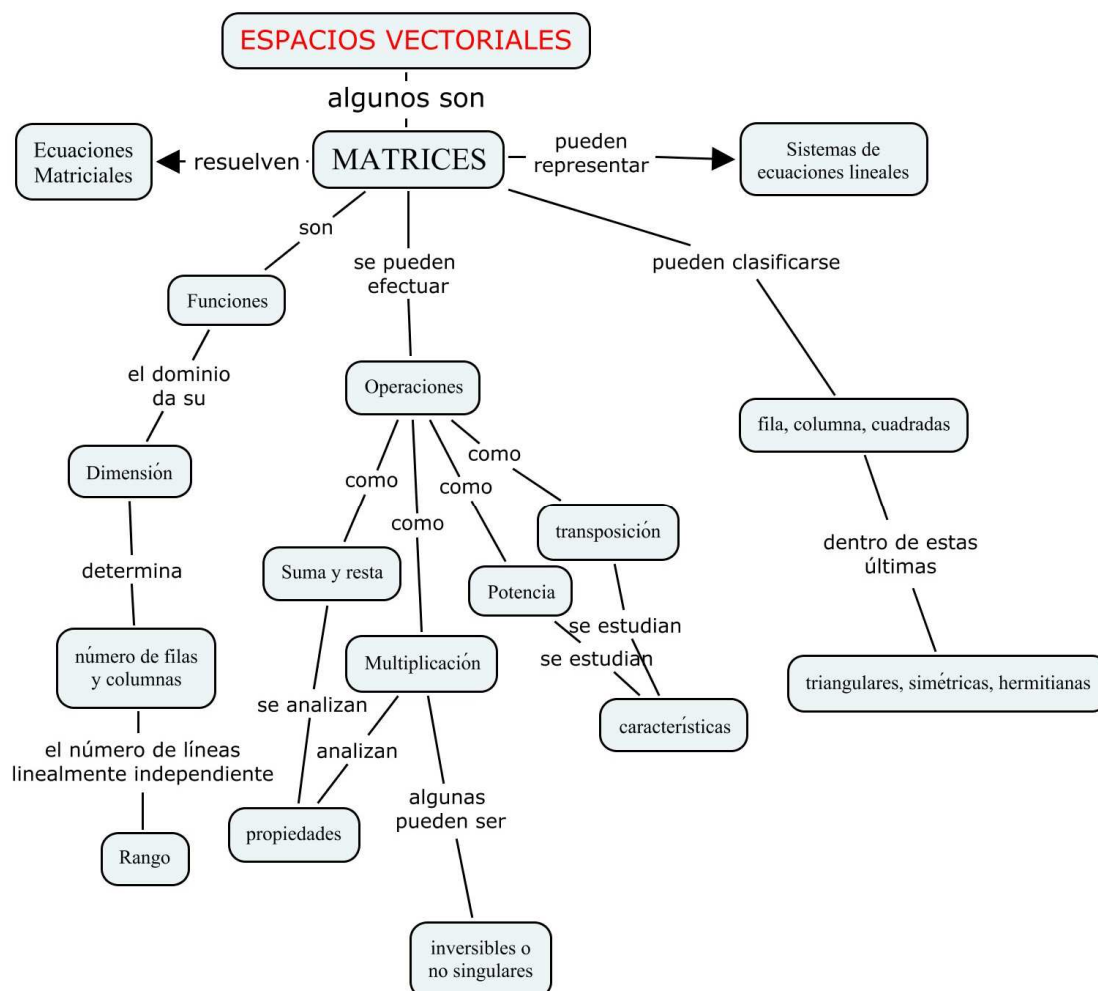
INTRODUCCIÓN

Siguiendo en el campo de los espacios vectoriales ahora hacen su aparición las matrices. Ellas, a manera de simplificación, son como tablas de doble entrada. Así que seguro nos viene a nuestra memoria una planilla de Excel, si nos gusta el fútbol, la tabla de posiciones, bueno así podríamos seguir enumerando tablas

La matriz es otro modelo matemático. Están las asociadas a los sistemas de ecuaciones lineales, a las transformaciones lineales, cónicas, cuádricas, grafos, dígrafos, árboles, relaciones ...

Aprenderemos a operar con ellas y analizar qué propiedades tienen. Terminaremos resolviendo problemas que se resuelven a través de ellas. Pero no las perderemos de vista, ya que en las unidades siguientes estarán acompañándonos y dándonos una mano

INTRODUCCIÓN A MATRICES



En esta red puedes apreciar lo que hemos de transitar juntos.

Quiero que conozcas otro espacio vectorial **MATRICES¹**

Nuestra cultura está llena de ellas: la tabla de posiciones de los cuadros de fútbol (claro ahora estamos en receso por el mundial y no aparecen en los diarios), las tablas con las cotizaciones en la Bolsa en cada uno de los días de la semana, los horarios de los trenes, ...

Te invito a que muestres otros ejemplos .

En matemática, las matrices que aparecen tienen en general una estructura muy rica, por tener un sentido muy preciso y muy informativo la suma, el producto y otras operaciones que con ellas se pueden llevar a cabo. Esto ha llevado a un gran desarrollo, sobre todo a principios del siglo XIX, del álgebra lineal, que ha tenido una intensa repercusión en campos tales como las ecuaciones diferenciales, el análisis funcional, la optimización, ... , y consiguientemente, en muchos aspectos de la economía y de la física actuales.

¹ Tené presente que en este material se piden aportes, como ejemplos, comentarios, completar oraciones... Por lo tanto, no olvides de enviar tus respuestas por el foro o mensaje así puedo monitorear tus progresos.

Actualmente, a partir de la mitad del siglo pasado, el trabajar y operar con matrices pueden realizarse con computadoras en pocos segundos, algo impensado hace un siglo atrás

Primeras aproximaciones al concepto de MATRIZ. Idea intuitiva

Muchas veces grandes masas de datos se estructuran en cajas numéricas, tablas: matrices.

Entonces una primera aproximación al concepto de matriz como tabla de doble entrada

Veamos el siguiente ejemplo, supongamos que el consumo en kg de un comedor comunitario es

	CARNE	PAN	MANTECA
MARZO	18	20	0,500
ABRIL	20	24	0,750
MAYO	19	22	0,700
JUNIO	21	23	0,750

Cada número tiene un significado claro. Por ejemplo, 22 son los kg de pan consumidos en el mes de mayo. Volcado esto en una matriz queda

$$\begin{pmatrix} 18 & 20 & 0,500 \\ 20 & 24 & 0,750 \\ 19 & 22 & 0,700 \\ 21 & 23 & 0,750 \end{pmatrix} \quad (1)$$

Como se puede observar sus elementos aparecen dispuestos en **filas** (líneas horizontales) y **columnas** (líneas verticales). Esta matriz tiene 4 filas y 3 columnas, lo que se resume diciendo que es una matriz de **dimensión 4x3**. Se puede decir **orden** en vez de dimensión también.

También son matrices $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$, $(-1 \ 5 \ 7,2)$ las que se llaman respectivamente **matriz o vector columna** (de dimensión 1x4) y **matriz o vector fila** (de orden 1x3)

Ahora que tenemos una idea de que es una **matriz**, damos su definición:

Dados dos intervalos naturales I_m e I_n y un cuerpo K (el que puede ser R , C o Z_n con n primo) Llamamos **matriz** de $m \times n$ a la función $I_m \times I_n \rightarrow K$ y se denota $K^{m \times n}$. En todos los casos que hemos de trabajar, si no se dice lo contrario, $K = R$ y entonces la matriz se dice real.

Así la imagen de $(1; 1)$ del ejemplo (1) es 18 y se denota $a_{11} = 18$. Por lo tanto, en general, la imagen de (i, j) del dominio se escribe a_{ij} y expresa simbólicamente el elemento que está en la fila i columna j .

La matriz **f** queda caracterizada por el conjunto imagen. Se las denominan con letras mayúsculas, como A o (a_{ij}) . CUIDADO que a_{ij} denota elemento, y encerrado entre paréntesis, una matriz.

En general una matriz se suele designar $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$, que es una matriz de m filas y n columnas, es decir, es de orden $m \times n$

Algunos nombres y más definiciones

- Diremos que dos matrices de la misma dimensión A y B son **iguales** sí y sólo si coinciden término a término.

Simbólicamente $A = B \Leftrightarrow \forall i \forall j: a_{ij} = b_{ij}$ con $i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n$

Si has entendido, halla los valores de a, b, c, x, y, z para que las siguientes matrices sean iguales

$$\begin{pmatrix} 3 & a & b \\ c-1 & 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-2 & -5 & 1 \\ 4 & y & z+3 \end{pmatrix} \quad (1)$$

Tomate un tiempo, resuelve y después, solo después, compara las respuestas que obtuviste con las que aparecen en la última página. No hagas trampa, hazlo sólo y después mira la respuesta.

- Se llama **matriz traspuesta** de una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y se designa $A^t \in \mathbb{R}^{n \times m}$ a la matriz que se obtiene al cambiar en A las filas por las columnas y las columnas por las filas

Si comprendiste Halla a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 5 \end{pmatrix}^t = \dots$ b) $\begin{pmatrix} -7 \\ 5 \end{pmatrix}^t = \dots$ c) $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1,2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}^t = \dots$ (2)

Las respuestas están al final del documento, pero no las veas hasta que lo hayas resuelto

- Una matriz A se llama **cuadrada** si la cantidad de filas y columnas es la misma, o sea que A es de $n \times n$.

Te pido que muestres un ejemplo de una matriz cuadrada de orden 2, de orden 3 y de orden 4.

Acá no hay respuestas, pues son consignas de respuestas libres. Así que, si tienes dudas, usa el foro, envía mail o haz uso del sitio <http://sites.google.com/site/algebraatdelta>.

- En una matriz cuadrada, al conjunto de elementos señalados con a_{ii} se llama **diagonal principal**
 $\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & \dots & \dots \\ \dots & a_{22} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & a_{33} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & a_{44} \end{pmatrix}$ los elementos a_{11}, a_{22}, a_{33} y a_{44} son elementos de la diagonal principal

Entonces, ahora tu tarea es, teniendo en cuenta los ejemplos que diste en la definición anterior, determinar la diagonal principal en cada caso.

- Llamaremos **matriz de comunicación** o **conectiva** a la matriz formada por **unos** y **ceros** (**matriz booleana**), donde 1 significa que hay conexión entre dos lugares, dos personas,...

Bien, busca ejemplos donde se utilicen este tipo de matrices para simplificar una situación real

- **Matriz nula** es aquella matriz que todos sus elementos son iguales a cero. Por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **Matriz triangular superior** **U** es toda matriz cuadrada que $\forall i \forall j: i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$

Ejemplo $U = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 & 9 \\ 0 & 6 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- De la misma manera podemos definir **matriz triangular inferior** **L**. (3)

Observando la definición anterior, define matriz triangular inferior y señala un ejemplo.

- **Matriz diagonal** **D** es toda matriz cuadrada que $\forall i \forall j: i \neq j \Rightarrow a_{ij} = 0$ Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$$

- **Matriz escalar** es la matriz diagonal en $\forall i: a_{ii} = \alpha$ Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

- **Matriz identidad** **I** es la matriz escalar en que los elementos de la diagonal principal son unos

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La clasificación puede extenderse. Lo haremos a medida que lo necesitemos, mientras recorramos la red expuesta al comienzo

Continuaremos...

Sí porque las matrices no sólo sirven para archivar estructuradamente muuuuchos datos, sino también para operar con ellos de forma notablemente más cómoda.

Ahora hemos de ver cómo se opera con las matrices².

² Recuerda que han de haber algunas cosas que debes completar. Hazlo y consulta a través del foro o por mensaje. No dudes de efectuar todas las consultas que necesites.

Matrices

Para ello sea la siguiente situación: la matriz A, que aparece a continuación, nos da las frecuencias diarias de colectivos que unen las localidades A, B, C y D

		DESDE			
		A	B	C	D
HACIA	A	0	3	0	0
	B	3	0	5	4
	C	0	5	0	0
	D	0	4	0	0

Supongamos que los días martes y jueves se agregan servicios extras. En la siguiente matriz B se detallan las frecuencias diarias que se han agregado para esos días:

		DESDE			
		A	B	C	D
HACIA	A	0	2	0	0
	B	3	0	3	0
	C	0	2	0	0
	D	0	1	0	0

Piensa a) ¿cuál es la matriz que representa el servicio total de colectivos para el martes? b) ¿es diferente a la que corresponde al día jueves?

Te dejo que lo pienses....

Bueno supongo que has sumado los elementos correspondientes de las matrices A y B.

Esta es la respuesta

		DESDE			
		A	B	C	D
HACIA	A	0	5	0	0
	B	6	0	8	4
	C	0	7	0	0
	D	0	5	0	0

Definamos **suma** de matrices:

$$\forall A \forall B \in R^{m \times n} : A + B = C \in R^{m \times n} / A + B = (a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij}) = (c_{ij}) = C$$

- Explica con tus palabras esta definición.

NOTA: Recordar que en vez de R puede ser C o Z_n .

Por lo tanto, la suma de matrices de la misma dimensión es otra matriz de la misma dimensión, decimos que la suma es una operación *de composición interna*

Propiedades

Conmutativa $\forall A \forall B \in R^{m \times n} : A + B = B + A$

$$A + B = (a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij}) = (b_{ij} + a_{ij}) = (b_{ij}) + (a_{ij}) = B + A \text{ Justifique cada paso}$$

Asociativa $\forall A \forall B \forall C \in R^{m \times n} : (A + B) + C = A + (B + C)$

Esbozar una demostración observando la anterior.

Existencia de elemento neutro $\exists N \forall A \in R^{m \times n} : N + A = A + N = A$ (sólo se debe justificar cada paso que queda por tu cuenta)

$$N + A = A$$

$$(n_{ij}) + (a_{ij}) = (a_{ij})$$

$$(n_{ij} + a_{ij}) = (a_{ij})$$

Entonces $n_{ij} + a_{ij} = a_{ij} \Rightarrow n_{ij} = 0 \forall i = 1, 2, \dots, m \forall j = 1, 2, \dots, n$. La matriz buscada es la matriz nula $N = (0)$ o simplemente 0. No se verifica que es el neutro también a derecha por ser conmutativa la suma.

Cuidado !!! se simboliza con 0, pero no es número 0, hay que tener en cuenta el entorno en que se trabaja

Existencia de elemento simétrico (acá lo llamaremos opuesto)

$$\forall A \exists A^* : A + A^* = A^* + A = 0$$

$$A + A^* = 0 \Rightarrow (a_{ij}) + (x_{ij}) = (0) \Rightarrow (a_{ij} + x_{ij}) = (0) \Rightarrow a_{ij} + x_{ij} = 0 \Rightarrow x_{ij} = -a_{ij}$$

$$\forall i = 1, \dots, m \quad \forall j = 1, \dots, n$$

A* se simboliza - A, que resulta de reemplazar cada entrada de A por su opuesta. No se verifica a izquierda por ser conmutativa la suma.

Esta propiedad permite expresar $A - B$ como $A + (-B)$.

Por estas cinco propiedades: cerrada, asociativa, existencia de neutro, existencia de opuesto y conmutativa la suma de matrices de $m \times n$ tiene estructura de grupo abeliano.

.....

Volvamos a nuestra matriz A del problema de las frecuencias diarias de los colectivos.

Se necesita encontrar la matriz con las frecuencias semanales ¿qué harías para hallarla?

Nuevamente te doy un tiempo para que lo pienses y halles la respuesta.



Para obtener la matriz de frecuencias semanales seguramente multiplicaste a cada uno de los valores de la matriz de frecuencias diarias por 7 obteniendo:

$$7A = \begin{vmatrix} 0 & 21 & 0 & 0 \\ 21 & 0 & 35 & 28 \\ 0 & 35 & 0 & 0 \\ 0 & 28 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

- Otros ejemplos $4 \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 36 \\ -8 & 12 \end{pmatrix}$

$$-\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 5 & -6 \\ -1 & -3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & -\frac{5}{2} & 3 \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

Definimos entonces **producto de una matriz por un escalar** como

$$\forall A \in R^{m \times n} \forall \alpha \in R: \alpha A = \alpha(a_{ij}) = (\alpha a_{ij}) \text{ que es ley de composición externa}$$

Propiedades

Asociatividad mixta $\forall \alpha \forall \beta \in R \forall A \in R^{m \times n}: (\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$

¿Por qué se llama mixta? Recuerda que esto ya lo viste, sólo cambian los objetos con los que se opera

Distributiva respecto de la suma de escalares

$$\forall A \in R^{m \times n} \forall \alpha \forall \beta \in R: (\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$$

Distributiva respecto de la suma de matrices

$$\forall A \forall B \in R^{m \times n} \forall \alpha \in R: \alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$$

Neutro $1 \in R \forall A \in R^{m \times n}: 1 A = A$

$(R^{m \times n}, +, R, \cdot)$ por las 10 propiedades, 5 para la suma y 5 para el producto de escalar por matriz recibe el nombre de **espacio vectorial** De ahí que las matrices son **vectores**.

Bien, ahora tratar de dar la matriz correspondiente a las frecuencias semanales, teniendo en cuenta ahora las frecuencias que se agregaron los días martes y jueves



No mires la respuesta hasta que lo hayas intentado

$$\begin{pmatrix} 0 & 25 & 0 & 0 \\ 27 & 0 & 41 & 28 \\ 0 & 39 & 0 & 0 \\ 0 & 30 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

¡Ah!!!! Falta determinar en forma explícita como se llegó a ese resultado. Hazlo.

¿Qué representa la matriz obtenida al efectuar 28 por la matriz de la frecuencia diaria más 8 por la matriz de las frecuencias diarias agregadas?

Rta :representa la matriz de frecuencias mensuales de colectivos con los servicios adicionales para martes y jueves.

Sigamos observando algunas características de estas operaciones relacionadas con la trasposición de matrices.

Sean $S = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 0 & 6 & 2 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -8 \\ 1 & 5 & -3 \end{pmatrix}$ matrices de 2×3 . Vamos a efectuar y comparar los resultados de a) $(S + T)^t$ y $S^t + T^t$ b) $3 S^t$ y $(3S)^t$

Procedamos a) $S + T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 0 & 6 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & -8 \\ 1 & 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -12 \\ 1 & 11 & -1 \end{pmatrix}$ y ahora trasponemos

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 11 \\ -12 & -1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$S^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 0 & 6 & 2 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 6 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$ y $T^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -8 \\ 1 & 5 & -3 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \\ -8 & -3 \end{pmatrix}$ y ahora sumamos $S^t + T^t$ obteniendo

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 11 \\ -12 & -1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

Como vemos (1) y (2) son iguales. O sea, la traspuesta de la suma de dos matrices, es igual a la suma de las traspuestas de las mismas.

Sabemos que en matemática con un ejemplo no basta para justificar que esa propiedad existe. Así que:



¡A demostrar!

$\forall A \forall B \in R^{m \times n} : (A + B)^t = A^t + B^t$ Enuncia la propiedad y demuéstrala.

$$b) 3 S^t = 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 6 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 9 & 18 \\ -12 & 6 \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$(3 S)^t = \left(3 \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 0 & 6 & 2 \end{pmatrix} \right)^t = \begin{pmatrix} 3 & 9 & -12 \\ 0 & 18 & 6 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 9 & 18 \\ -12 & 6 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Como vemos ambos resultados son idénticos

Así que, demostrar que *la traspuesta del producto de un escalar por una matriz es igual al producto del escalar por la traspuesta de dicha matriz*

En esta oportunidad además de la demostración deberás expresar la propiedad simbólicamente utilizando cuantificadores, si te es posible.

Así como la suma, la trasposición de matrices y el producto por un escalar se definen de forma muy sencilla, el producto entre matrices no lo es tanto.

Supongamos que hemos de construir dos tipos de casas I y II, y que necesito los elementos A, B y C cuyas cantidades mostramos en la siguiente matriz de 2 x 3 (columnas etiquetadas con A, B, C y filas, casa I y II)

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 & 7 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Por otra parte se averiguan los precios de los elementos A, B y C en dos corralones. Los mismos se muestran en la matriz de 3 x 2 (filas: A, B, C y columnas, los corralones)

$$\begin{pmatrix} 120 & 110 \\ 80 & 95 \\ 230 & 210 \end{pmatrix}$$

¿Cómo procederías para determinar los costos de ambas casas dependiendo del corralón elegido?

Supongo que aceptarás que se procede así

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 & 7 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 120 & 110 \\ 80 & 95 \\ 230 & 210 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 120 + 6 \cdot 80 + 7 \cdot 230 & 4 \cdot 110 + 6 \cdot 95 + 7 \cdot 210 \\ 2 \cdot 120 + 5 \cdot 80 + 1 \cdot 230 & 2 \cdot 110 + 5 \cdot 95 + 1 \cdot 210 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2930 & 2480 \\ 870 & 905 \end{pmatrix}$$

Para poder efectuar el producto entre matrices los vectores fila de la primera matriz tienen que tener la misma dimensión que los vectores columna de la segunda. La matriz producto tiene la misma cantidad de filas como la primera y la cantidad de columnas como la segunda. El elemento c_{ij} de la matriz producto se obtiene como la suma de los productos de los elementos de la fila i de la primera por los de la columna j de la segunda

Simbólicamente $\forall A \in R^{m \times p} \forall B \in R^{p \times n} : A \cdot B = C \in R^{m \times n} / c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}$

De la definición se deduce que la multiplicación entre matrices no es conmutativa, pero sí es asociativa, siempre y cuando la multiplicación esté definida

Ahora elige tres matrices, a las cuales se pueda multiplicar, y comprueba la propiedad asociativa

¿Bajo qué condiciones la multiplicación entre matrices es una operación cerrada? ¡Claro!!!, si las matrices son cuadradas ¿Por qué?

Analicemos entonces las propiedades de la multiplicación entre matrices cuadradas

- Primero, es **asociativa** Pues si lo es para cualquier terna de matrices en la que la multiplicación esté definida, obvio para las matrices cuadradas
- ¿Tendrá **elemento neutro**? $\exists X \forall A \in R^{n \times n} : XA = AX = A$

Partimos de XA , hallamos X y luego verificaremos si se valida la igualdad multiplicando a derecha de A por esa X hallada

$$\text{Sea } \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Analicemos fila 1 por columna 1, queda $x_{11}a_{11} + x_{12}a_{21} + \dots + x_{1n}a_{n1} = a_{11}$ Es evidente que $x_{11} = 1$ y los demás son 0. Entonces la primera fila de X queda 1 0 ... 0. Observando las otras filas de X se deduce que el elemento ubicado en la diagonal principal es 1 y los restantes 0.

Comprueba que esa X colocada a derecha también verifica la igualdad

La matriz X buscada es la **identidad I** La **I** es el neutro en la multiplicación de matrices cuadradas

- Ahora analicemos si cualquier matriz cuadrada tiene su matriz simétrica (acá se llama **inversa**)

Primero un ejemplo

Sea $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$, busquemos una matriz Y que multiplicándola a derecha y a izquierda dé la identidad

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Efectuando el producto y por definición de igualdad de matrices se plantean los siguientes sistemas

$$\begin{cases} y_{11} + 3y_{21} = 1 \\ 2y_{11} + 6y_{21} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} y_{12} + 3y_{22} = 0 \\ 2y_{12} + 6y_{22} = 1 \end{cases}$$

Notamos que ambos sistemas tienen la misma matriz de los coeficientes Así que podemos resolverlos simultáneamente

$$\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 0 & 1 \end{array}$$

Es obvio que la segunda fila de la matriz de los coeficientes es el doble de la primera, pero no así las columnas de los términos independientes de ambos sistemas. El sistema es incompatible. La matriz $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$, por lo tanto, no tiene matriz inversa, por lo que dicha matriz se llama **singular** o **no regular**.

Entonces no toda matriz cuadrada tiene inversa.

Pero a través de este ejemplo hemos encontrado un procedimiento para hallar, si existe, la inversa. El mismo consiste en colocar la matriz a invertir a izquierda y la identidad de la misma dimensión a derecha. Aplicar Gauss Jordan (ya que se está resolviendo n sistemas de ecuaciones con n incógnitas con la misma matriz de los coeficientes). Se termina si se puede conseguir la identidad a la izquierda. La matriz que se obtiene a derecha es la **inversa**.

Este método se llama método de Gauss Jordan para la inversión de matrices cuadradas.

- Por último, ¿será conmutativa la multiplicación de matrices cuadradas?

Veamos. Efectúa $\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} =$ y luego $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} =$

No es conmutativa.

- Puede demostrarse que la multiplicación de matrices es distributiva respecto de la suma, tanto a derecha como a izquierda.

Expresar esta propiedad simbólicamente y comprueba la misma con un ejemplo.

- Otra característica.

Sea $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = 0$, hallar $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, ¿será únicamente la nula?

Multiplicando e igualando se obtienen los siguientes sistemas (verifique)

$$\begin{cases} a + 3c = 0 \\ -2a - 6c = 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad \begin{cases} b + 3d = 0 \\ -2b - 6d = 0 \end{cases}$$

$a = -3c$ y $b = -3d = 0$ (justifica) $\Rightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3c & -3d \\ c & d \end{pmatrix}$ o sea, no sólo la nula verifica esta igualdad. Esto hace que la multiplicación entre matrices tenga divisores de cero.

De ahí que si $AB = 0$ no podemos afirmar nada de A ni de B.

- Por todas las propiedades señaladas, entonces $(R^{n \times n}, +, \cdot)$ es **anillo con neutro sin integridad**.

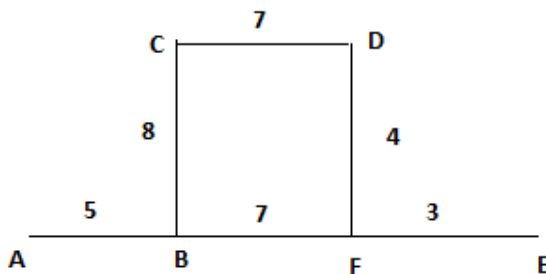
Vinculemos la multiplicación y la inversión con la trasposición

Nuevamente se demuestra, pero sólo se pide verificar con un ejemplo lo siguiente:

- a) $(A^t)^t = A$
- b) $(A^{-1})^{-1} = A$, si A es no singular
- c) $(AB)^t = B^t A^t$
- d) $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ si A y B son no singulares
- e) $A^{-t} = (A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$, si A es regular
- f) $(ABCD)^{-1} = \dots$ completa

Habíamos mencionado que se puede utilizar matrices denominadas de comunicación para modelizar, por ejemplo, las distancias entre los distintos caminos que unen lugares diferentes

Sea el siguiente grafo que muestra la conexión entre distintas localidades (A, B, C, D, E, F) y sus distancias



La matriz de conectividad permite ver si se puede llegar directamente de un lugar a otro.

Acá se muestra la matriz de conectividad (suponer que las filas y columnas están etiquetadas con A, B, C, D, E, F)

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Podemos tener otra medida de conectividad, que es tener en cuenta que pueden alcanzarse dos lugares en dos etapas, tres etapas, etc. Por ejemplo de B a B se puede hacer de tres formas diferentes en dos etapas: B a A y de A a B; B a C y de C a B; de B a F y de F a B.

¿Cuántos recorridos (camino) en dos etapas hay de C a F? No sólo dar el número sino determinar cuál o cuáles son los caminos (mirar la respuesta después haberla pensado)³

Ahora se propone efectuar $M \times M = M^2$

Debes haber obtenido

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

¿Cuál es su significado?

Si, lo que preveías. Esa matriz representa la cantidad de recorridos (camino) de 2 etapas (longitud 2) de una localidad a otra

Entonces ¿qué representa M^3 ? ¿y $M + M^2$?⁴

¿Qué operación hemos presentado? Si, la **potenciación**

O sea: $\forall A \in R^{n \times n} \forall n \in N : A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot A \dots A}_{n \text{ veces}}$

- Se verifica que dada una matriz cuadrada A , $A^{nt} = (A^n)^t = (A^t)^n$

Comprobar dicha expresión con un ejemplo, elegir una matriz de 2×2 y $n = 2$

- ¿Son identidades $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ y $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$, con A y B matrices cuadradas? Recuerda las definiciones y propiedades de las operaciones entre matrices cuadradas⁵

.....

Hemos aprendido algunas operaciones y propiedades. Pasemos a las ecuaciones matriciales

Muestro algunas. Se efectuaron cálculos hasta lograr despejar la letra en **negrita** En todos debes justificar lo realizado

a) $A\mathbf{X} + B = C$

b) $\mathbf{Y}B - 6D = E$

c) $(\mathbf{Z}A)^t = B$

$(A\mathbf{X} + B) - B = C - B$

$(\mathbf{Y}B - 6D) + 6D = E + 6D$

$((\mathbf{Z}A)^t)^t = B^t$

³ Son dos. De C a D y de D a F; de C a B y de B a F

⁴ La cantidad de caminos de longitud 3 y la otra, la cantidad de recorridos de hasta dos etapas de una localidad a otra

⁵ No, pues la multiplicación de matrices cuadradas no es conmutativa. Coloca un contraejemplo mostrando que no es una identidad

Matrices

$$A\mathbf{X} + (\mathbf{B} - \mathbf{B}) = \mathbf{C} - \mathbf{B}$$

$$\mathbf{YB} + (-6\mathbf{D} + 6\mathbf{D}) = \mathbf{E} + 6\mathbf{D}$$

$$\mathbf{ZA} = \mathbf{B}^t$$

$$A\mathbf{X} + \mathbf{O} = \mathbf{C} - \mathbf{B}$$

$$\mathbf{YB} + \mathbf{O} = \mathbf{E} + 6\mathbf{D}$$

$$(\mathbf{ZA}) \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{B}^t \mathbf{A}^{-1}$$

$$\mathbf{A}^{-1} (A\mathbf{X}) = \mathbf{A}^{-1} (\mathbf{C} - \mathbf{B})$$

$$(\mathbf{YB}) \mathbf{B}^{-1} = (\mathbf{E} + 6\mathbf{D}) \mathbf{B}^{-1}$$

$$\mathbf{Z}(\mathbf{A} \mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{B}^t \mathbf{A}^{-1}$$

$$(\mathbf{A}^{-1} \mathbf{A}) \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} (\mathbf{C} - \mathbf{B})$$

$$\mathbf{Y} (\mathbf{B} \mathbf{B}^{-1}) = (\mathbf{E} + 6\mathbf{D}) \mathbf{B}^{-1}$$

$$\mathbf{Z} \mathbf{I} = \mathbf{B}^t \mathbf{A}^{-1}$$

$$\mathbf{I} \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} (\mathbf{C} - \mathbf{B})$$

$$\mathbf{Y} \mathbf{I} = (\mathbf{E} + 6\mathbf{D}) \mathbf{B}^{-1}$$

$$\mathbf{Z} = \mathbf{B}^t \mathbf{A}^{-1}$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} (\mathbf{C} - \mathbf{B})$$

$$\mathbf{Y} = (\mathbf{E} + 6\mathbf{D}) \mathbf{B}^{-1}$$

$$d) \quad 4\mathbf{X} + 3\mathbf{B} = \mathbf{X} + \mathbf{C}$$

$$e) \quad \mathbf{XA} - \mathbf{B} = \mathbf{X} + 2\mathbf{C}$$

$$(4\mathbf{X} + 3\mathbf{B}) - 3\mathbf{B} = (\mathbf{X} + \mathbf{C}) - 3\mathbf{B}$$

$$(\mathbf{XA} - \mathbf{B}) + \mathbf{B} = (\mathbf{X} + 2\mathbf{C}) + \mathbf{B}$$

$$4\mathbf{X} + (3\mathbf{B} - 3\mathbf{B}) = \mathbf{X} + \mathbf{C} - \mathbf{B}$$

$$\mathbf{XA} + (-\mathbf{B} + \mathbf{B}) = \mathbf{X} + 2\mathbf{C} + \mathbf{B}$$

$$4\mathbf{X} + \mathbf{O} = \mathbf{X} + \mathbf{C} - \mathbf{B}$$

$$\mathbf{XA} + \mathbf{O} = \mathbf{X} + 2\mathbf{C} + \mathbf{B}$$

$$4\mathbf{X} - \mathbf{X} = \mathbf{C} - \mathbf{B}$$

$$\mathbf{XA} - \mathbf{X} = \mathbf{X} + 2\mathbf{C} + \mathbf{B} - \mathbf{X}$$

$$(4 - 1)\mathbf{X} = \mathbf{C} - \mathbf{B}$$

$$\mathbf{XA} - \mathbf{XI} = 2\mathbf{C} + \mathbf{B}$$

$$3\mathbf{X} = \mathbf{C} - \mathbf{B}$$

$$\mathbf{X} (\mathbf{A} - \mathbf{I}) = 2\mathbf{C} + \mathbf{B}$$

$$\frac{1}{3} 3 \mathbf{X} = \frac{1}{3} (\mathbf{C} - \mathbf{B})$$

$$\mathbf{X} (\mathbf{A} - \mathbf{I}) (\mathbf{A} - \mathbf{I})^{-1} = (2\mathbf{C} + \mathbf{B}) (\mathbf{A} - \mathbf{I})^{-1}$$

$$\mathbf{X} = \frac{1}{3} (\mathbf{C} - \mathbf{B})$$

$$\mathbf{X} = (2\mathbf{C} + \mathbf{B}) (\mathbf{A} - \mathbf{I})^{-1}$$

.....

RESPUESTAS

(1) $x=5, a=-5, b=1, c=5, y=4, z=-3$ Debes justificar por qué de estos resultados y enviar tus argumentos.

(2) a) $(1 \ 0 \ -3 \ 5)^t = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$. b) $\begin{pmatrix} -7 \\ 5 \end{pmatrix}^t = (-7 \ 5)$. c) $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1,2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & -1,2 & 5 \end{pmatrix}$

(3) **Matriz triangular inferior** **L** es toda matriz cuadrada que $\forall i \forall j: i < j \Rightarrow a_{ij} = 0$

Este link <http://prezi.com/hamgptm5sf49/edit/#2> te permite observar un mapa interactivo de lo que hemos de desarrollar. Al terminar esta unidad deberás crear otro, con los conceptos y establecer relaciones que en este aparecen o no, y que consideras que deben estar. Agregues efectos que favorezcan a la interpretación

BIBLIOGRAFÍA

BURGOS, Juan de, Álgebra Lineal y Geometría. Ed Mc Graw Hill. 1995

GROSSMAN STANLEY Algebra lineal Mc Graw Hill. D.F. 1996

DAVID POOLE. Álgebra Lineal una introducción moderna. Editorial Thomson, 2004.

KOZAK A.M., POMPEYA PASTORELLI S., VARDANEGA P.E., Nociones de Geometría Analítica y Álgebra Lineal. Mc. Graw Hill Interamericana. edUtecNa.

DI CARO, H. Álgebra y elementos de Geometría Analítica. Gráfica Munro Editora. 1984.

NOBLE B., DANIEL J., Álgebra Lineal Aplicada. (1989).Ed Prentice-Hall

ANTON HAWARD, Introducción al álgebra lineal. Limusa. México 1980

GERBER HARVEY Álgebra lineal. Ed. Iberoamericana.

LAY DAVID C., Álgebra Lineal y sus aplicaciones. Addison Wesley Logran

AYRES, FRANK., "Teoría y Problemas de Álgebra Moderna". McGraw Hill 1970.

LARSON, EDWARDS, FALVO, Álgebra. Ed. Pirámide.

VILLA, A de la , Problemas de Álgebra. CLAG